

附录A • 实验证据链索引

附录A • 实验证据链索引 (XH-202610 源代码包随附)

- > 用途：支撑《技术报告》的可复现性设计（1.3 节、2.1 节设计原则与附录 A 实验总览）与《离线性能验证报告》sheet 05 原始数据索引——
- > 证明报告主数字有完整、可追溯的实验链，而非孤证。
- > 各实验的完整登记表（结果数字、混淆矩阵、训练入口、参数 stamp）存于团队完整仓库
- > 资料/模型训练/下，评审如需核查可通过组委会索取。

主证据链（支撑报告主数字）

方案	结论（一句话）	对应报告位置
24	自适应窗/投票/集成消融；均匀融合 59.58% (OpenBMI 三分类、被试独立五折、论文口径测试精度)	技术报告 模型融合章节
26	推理满配：四成员集成 (CausalFuse-8) 加双向平滑重放 = 61.73%，消融对比最优； 训练配方升级后附报	离线报告 主指标表
30	集成聚合器因果对比 (classic / 流式 / 因果 / 多数票)；支撑试次级读出 (因果平滑多数票) 的选型	技术报告 异步交互协议/读出章节
31/41	真人被试逐场次采后微调 (Leave-Next) 与试次级读出全队列统一 (截至 09-06 共 20 名被试纳入总账)	技术报告 个性化适配章节 (3.5–3.7)

结案 / 阴性（证明「不乱堆模块」，方向性结论）

方案	结论
23	未来信息/机制验证：该方向上界不足，关闭
25	域增广训练主线阴性，结案
07/08	无 z-score 对照实验：确认不回填主线

迁移 / 经济性（可选加深）

方案	结论
28	集成成员经济性回放消融
27	被试 FT 的 replay 方案对比
29	BCI2a / Stieger Cue 被试 FT 迁移验证 (支撑 CausalFuse-8FT 泛化声明)

与代码包的对应关系

复现目标	入口 (见 README §4.2)
四成员集成 (CausalFuse-8) 各聚合方式的混淆矩阵与每类指标	code/train_lab/src/step/5090_ens_recipe_3s_hop100_accpaper/cm_e1f_arms.py
集成聚合器因果对比重放	code/train_lab/src/step/5090_ens_recipe_3s_hop100_accpaper/replay_classic_vs_causal.py
在线系统与采后微调	experiment_game/ (README §4.1)
离线训练底座 (四成员预训练/五折/融合)	code/train_lab/src/、code/adapt_engine/ (e1f.py、readout.py、ft.py)

> 注：支撑实验所用的成员概率 dump 体积较大 (train_lab/out/、preprocess_lab/out/，共约 100 GB)，未随包附带；按 README §8 的登记入口与公开数据集获取方法可重新生成。

源代码包随附 · 2026-09-06